09–10 – Kopírovací centrum

Zadání

Do kopírovacího centra přichází klienti v intervalech daných exponenciálním rozložením se středem 3 minuty. U přepážky registrují svůj požadavek, což zabere 1-2 minuty rovnoměrně. V centru jsou dva kopírovací stroje: stroj pro normální zakázky (A) a stroj pro speciální zakázky. 70% zakázek směřuje na stroj A. Klienti se speciální zakázkou jsou však netrpěliví, proto po 10 minutách čekání ve frontě na stroj B opouští systém. Doba zpracování na obou strojích se řídí exponenciálním rozložením se středem 3 minuty.

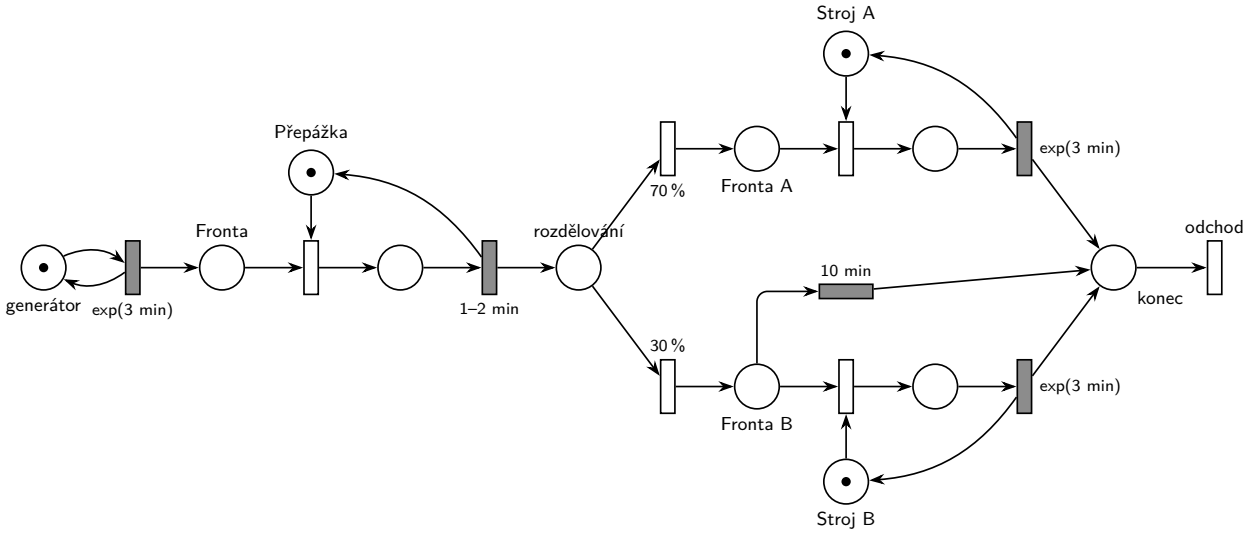
V modelu jednoznačně ukažte (přechodem) moment, kdy transakce opouští systém.

Podobné úlohy: 09–11 – Kopírovací centrum s poruchami (2021/22), 02–01 – Netrpělivé požadavky.

Interpretace

- **Přepážka** je jedno zařízení (Hrubý si k ní připsal „jedno zařízení“). Před ní čekají klienti ve frontě.
- **Uvolnění zařízení** je sloučené s časovaným přechodem obsluhy (hrana vede z časovaného přechodu zpět do místa zařízení), stejně jako na slajdu 164 a v Hrubého řešení. Samostatný okamžitý přechod „Release“ by byl také správně, jen je to zbytečný prvek navíc.
- **Netrpělivost** je časovaný přechod `10 min` přímo na místě *Fronta B*. Běžný časovaný přechod neomezuje počet současně čekajících (slajd 138), takže každý klient ve frontě má vlastní odpočet. Když klienta mezitím obsadí stroj B, jeho odpočet zanikne (značka z místa zmizí). Přesně to je „po 10 minutách čekání ve frontě opouští systém“.
- **70 % / 30 %** jsou parametry přechodů, ne hran (slajd 135).
- Generátor je místo se značkou ve smyčce s přechodem `exp(3 min)`. Kratší varianta bez místa (jen přechod bez vstupu) je na slajdech také a u zkoušky projde.

Petriho síť



Požadavek ze zadání	Prvek sítě
příchody exp(3 min)	*generátor* ⇄ `exp(3 min)` → *Fronta*
registrace u přepážky 1–2 min	*Přepážka* (1 značka), obsazení, časovaný `1–2 min` vrací značku do *Přepážka*
70 % na stroj A, 30 % na stroj B	z místa *rozdělování* dva okamžité přechody `70 %` a `30 %`
zpracování na stroji exp(3 min)	*Stroj A* / *Stroj B* (1 značka), obsazení, časovaný `exp(3 min)` vrací značku stroji
netrpěliví klienti u stroje B	časovaný `10 min` z *Fronta B* rovnou do *konec*
moment odchodu ze systému	přechod *odchod* bez výstupních hran

Kontrola simulací (`make check`): značka každého zařízení se vždy vrátí (*Přepážka* + obsluhovaný = 1, totéž pro oba stroje), všechny přechody se provádějí, fronty nerostou do nekonečna (stroj A je vytížen asi na 70 %).

Časté chyby

- Časovač netrpělivosti umístěný **až za obsazení stroje**. Pak omezuje délku obsluhy, ne čekání ve frontě.
- Netrpělivost i u stroje A; zadání ji má jen u speciálních zakázek.
- Chybějící hrana vracející značku stroji nebo přepážce. Zařízení se pak „ztratí“ a systém se zastaví.
- 70 %/30 % napsané na hranách místo na přechodech, nebo k pravděpodobnosti připsaná ještě priorita (slajd 135: přechod má jediný parametr).
- Chybějící výstupní přechod; zadání ho výslovně vyžaduje.

Původ a zdroje

Původ: půlsemestrální písemka 2022/23, varianta A, 10 bodů.

Zdroje:

- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2022-23.pdf`, str. 1 (fotka zadání)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Zadání z minulých let/2024-25 - Varianta A (fotky).pdf`, str. 1–2 (zadání a řešení kreslené na cvičení)
- `Fitcheats/Půlsemestrálky/Hrubý - Řešení 2022-23.pdf`, str. 1 (řešení od Hrubého)

Existující řešení:

- **Hrubý (str. 1):** stejná struktura: *Fronta* → přepážka → *Fronta – rozdělování* → 70 %/30 % → *Fronta A* / *Fronta B* → stroj → *konec* → výstupní přechod. Netrpělivost kreslí také jako časovaný přechod `10min` z *Fronta B* do *konec*. Jediný rozdíl: generátor kreslí bez místa.
- **Řešení ze cvičení (fotky 2024/25, str. 2):** totéž, jen každá větev končí vlastním výstupním přechodem. Obojí je správně; zadání chce jen, aby byl odchod jednoznačně vidět.